FICHA DEL LANZADOR

pitcher_00103 · 2025 · derecho

Stuff+ neutral (nivel del mar) · Stuff+ Harp Helú (entorno, ρ=0.819)

98

a prueba de altitud

Arsenal agregado

Pitch	Uso	Velo	IVB	HB brazo	Stuff+ neutral	Stuff+ Harp Helú	Location+	Pitching+
gyro slider	40%	85.2	5.3	2.3	99	85	99	99
riding 4S	36%	89.1	9.5	9.1	99	84	99	99
4S	23%	90.2	12.4	8.9	98	83	100	100

Tres recomendaciones

1. Apóyate en gyro slider (40% de uso): Stuff+ Harp Helú 85 (neutral 99).

Fuente: reports/leaderboards/pitcher_pitch.csv · stuff_plus_harp_helu,…

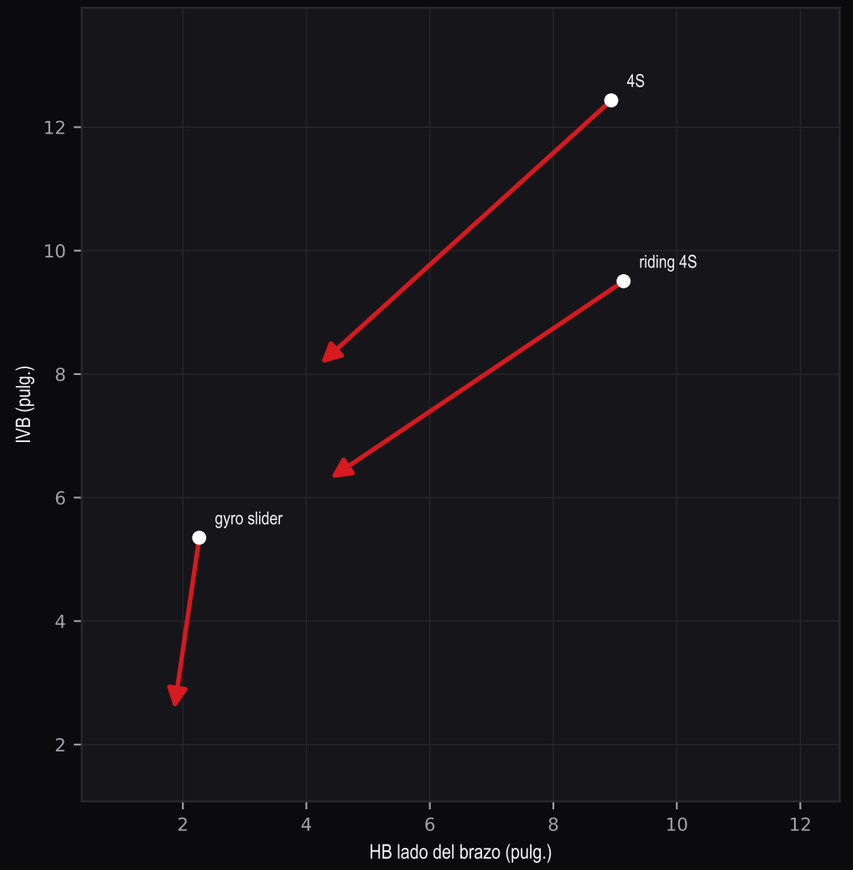
2. Recorta en casa riding 4S: Δ -15.3 (Harp Helú − neutral). En ese pitch el movimiento cambia IVB -3.2 pulgadas y HB lado del brazo -4.7 pulgadas.

Fuente: reports/leaderboards/pitcher_pitch.csv · delta_cdmx;…

3. Índice a prueba de altitud 98. 100 es la media de la liga; lo mueve Four-Seam. Cambio de movimiento estimado: IVB -3.19 pulgadas; HB lado del brazo -4.75 pulgadas.

Fuente: reports/pitcher_sensitivity/pitchers.csv · altitude_proof_index,…

Flecha hacia la CDMX
punto blanco = nivel del mar · punta = CDMX



Fuentes. Arsenal: reports/leaderboards/pitcher_pitch.csv (uso, velo, IVB, HB, Stuff+ neutral, Stuff+ Harp Helú, Location+, Pitching+; encogido hacia 100). Índice: reports/pitcher_sensitivity/pitchers.csv · altitude_proof_index = 100 + delta EB − media de la liga. ρ: stuffplus/physics/constants.py · RHO_HARP_HELU. Flecha: origen blanco = nivel del mar; punta roja = ese punto más el Δ hacia Harp Helú (HB del lado del brazo, derecho). Temporada agregada: 895 pitcheos.